

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO NORTE DE MINAS GERAIS - *CAMPUS* PIRAPORA

JUAN JESUS SANJUAN VIEIRA LEMOS

**DESENVOLVIMENTO DE LEITURA PROTOCOLADA POR IA:
FOMENTANDO A ALFABETIZAÇÃO NA INFÂNCIA**

Pirapora

2023

JUAN JESUS SANJUAN VIEIRA LEMOS

**DESENVOLVIMENTO DE LEITURA PROTOCOLADA POR IA:
FOMENTANDO A ALFABETIZAÇÃO NA INFÂNCIA**

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao Curso de Bacharelado em Sis-
temas de Informação do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de
Minas Gerais - *Campus* Pirapora como Re-
quisito Avaliativo da disciplina de TCC I.

Orientador: Daniel Brito Bulhões

Pirapora

2023

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Cronograma	14
---------------------------------	----

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

IFNMG	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais
API	Application Programming Interface

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	5
2	OBJETIVOS	7
2.1	Objetivo Geral	7
2.2	Objetivos Específicos	7
3	REFERENCIAL TEÓRICO	8
3.1	Leitura	8
3.2	Estratégias de Leitura	8
3.3	Leitura Protocolada	9
3.4	Inteligência Artificial	10
4	METODOLOGIA	12
4.1	Modelo Cascata	12
4.2	API do ChatGPT	12
4.3	Tecnologias	12
5	CRONOGRAMA	14
	REFERÊNCIAS	15

1 INTRODUÇÃO

A habilidade de leitura é inegavelmente crucial para a participação efetiva na sociedade contemporânea. Para aprimorar essa habilidade, é essencial fomentar o hábito da leitura durante a infância, pois a leitura reflete a cultura e desempenha um papel fundamental no desenvolvimento intelectual da criança (CÂMARA, 2009).

Como apontado pela FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL (2017), o ato de ler para uma criança influencia em seu desenvolvimento cultural e econômico, e principalmente na relação entre o indivíduo e a leitura ao longo de sua vida. No entanto, um estudo conduzido pela Fundação Maria Cecília Souto Vidiga (FMCSV), no qual 3.467 turmas foram analisadas, observou-se que em 55% das turmas não havia momentos nos quais o professor realizasse a leitura de histórias para os alunos.

Além da capacidade de leitura, a habilidade de realizar inferências sobre um texto é essencial para a interpretação do conteúdo em questão. Para estimular essa habilidade, existem diversas técnicas de leitura que podem aprimorar a capacidade de interpretação de um texto. Dentre essas técnicas, destaca-se a leitura protocolada. Este processo envolve uma relação de causa e consequência, no qual o professor, após ler um trecho do texto, formula perguntas aos alunos sobre o que deve acontecer na história em sequência (COSCARELLI, 1996).

Com o intuito de promover a prática de leitura protocolada, foram desenvolvidos softwares para atender a essa necessidade. Entre essas aplicações, destaca-se a Professora Vitória, um chatbot criado por Daniel Brito Bulhões. A Professora Vitória tem sua base de dados construída com AIML (Artificial Intelligence Markup Language), na qual é estabelecida uma compilação de perguntas sobre o texto e possíveis respostas do aluno (BULHOES et al., 2020). Uma das limitações dessa aplicação é que o sistema está restrito aos textos que foram incorporados à sua base de conhecimento.

Atualmente, diversas ferramentas de inteligência artificial estão disponíveis, e uma que se destaca é o Chat GPT, desenvolvido pela OpenAI. Esta ferramenta utiliza bases neurais e técnicas de machine learning em seu treinamento, resultando em uma vasta base de dados que possibilita interações via chat sobre inúmeros temas. O Chat GPT oferece uma API (Interface de Programação de Aplicações), permitindo a integração do seu chatbot em outras aplicações.

Surge a questão: Como incorporar sistemas em conjunto com inteligências artificiais para a prática da leitura protocolada na era digital, com o objetivo de aprimorar a capacidade de compreensão e inferência de texto em crianças durante o processo de alfabetização?

Portanto, é possível concluir que há a necessidade de aprimorar as práticas de leitura nas escolas. Este projeto surge com o propósito de desenvolver um chatbot de

leitura protocolada baseado na API do Chat GPT, permitindo que professores estimulem a leitura de seus alunos tanto presencialmente quanto de forma online.

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver uma plataforma de leitura protocolada com base em inteligência artificial para aprimorar a capacidade de compreensão de textos em crianças em fase de alfabetização.

Para atingir esse propósito, foram delineados os seguintes objetivos específicos: desenvolver um sistema que proporcione uma experiência de leitura protocolada; permitir que professores compartilhem a leitura protocolada de um texto específico com várias crianças e acessem registros das interações das crianças que realizaram a leitura; disponibilizar um relatório com os erros ortográficos ocorridos durante a interação com o chatbot.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Este trabalho tem como principal objetivo desenvolver uma plataforma web de leitura protocolada com base em inteligência artificial para melhorar a capacidade de compreensão de textos em crianças em fase de alfabetização.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Desenvolver um sistema para leitura protocolada que permita o upload de contos infantis e crie uma experiência de leitura protocolada com base na rotina definida pela API de inteligência artificial.
- Possibilitar que professores compartilhem a leitura protocolada de um texto específico com várias crianças e acessem registros das interações das crianças que realizaram a leitura.
- O sistema deve ser capaz de registrar os erros ortográficos durante a interação da criança e disponibilizar um relatório com esses erros para o criador da leitura protocolada.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo visa fornecer uma base sólida para a compreensão dos elementos fundamentais envolvidos no desenvolvimento de leitura protocolada por Inteligência Artificial, destacando duas principais áreas de investigação: leitura e inteligência artificial.

3.1 LEITURA

Para SOLÉ (1998) o conhecimento prévio do leitor e o objetivo da leitura afeta a interpretação que o leitor terá do texto. Essa perspectiva sugere que, mesmo quando um texto permanece inalterado, a diversidade de objetivos que um leitor pode ter ao abordá-lo e os seus conhecimentos acerca do tema podem conduzir a conclusões distintas. Isto mostra que, durante a alfabetização, o modo como a leitura é apresentada desempenha um papel crucial na experiência de leitura para a criança.

3.2 ESTRATÉGIAS DE LEITURA

Estratégias de leitura são definidas por SOLÉ (1998) como procedimentos de caráter elevado, caracterizados pela presença de objetivos claros a serem alcançados. Esse entendimento implica que as estratégias não se limitam a simples métodos, mas representam um conjunto de ações intencionais e conscientes voltadas para a compreensão eficaz do texto.

A noção de planejamento das ações é particularmente relevante nesse contexto. Solé destaca a importância de um processo deliberado, no qual o leitor antecipa, organiza e direciona suas atividades cognitivas em direção aos objetivos estabelecidos. Tal planejamento não apenas evidencia a natureza ativa da leitura, mas também sublinha a necessidade de uma abordagem estratégica por parte do leitor.

Além disso, a avaliação e a possibilidade de mudança das estratégias durante o processo de leitura são elementos cruciais. A capacidade de refletir sobre a eficácia das estratégias empregadas, adaptar abordagens conforme necessário e revisar constantemente o progresso reflete a natureza dinâmica e ajustável do ato de leitura. Essa abordagem reflexiva destaca a importância não apenas da execução de estratégias, mas também da autorregulação contínua do leitor no processo de compreensão.

O processamento de texto, fundamental para a compreensão leitora, é frequentemente abordado através das perspectivas ascendente (bottom-up) e descendente (top-down), conforme discutido por Kato (1985). Estas duas abordagens oferecem informações valiosas sobre como os leitores interagem e assimilam informações textuais.

A perspectiva ascendente, ou bottom-up, fundamenta-se nas informações visuais contidas no texto. Neste modo de processamento, o leitor percorre as palavras, frases e parágrafos, construindo gradualmente um entendimento a partir dos elementos individuais. Esse método é essencialmente sequencial e detalhista, centrando-se na decodificação e

análise minuciosa dos elementos textuais. O leitor que adota predominantemente o modo bottom-up tende a ser metódico, concentrando-se nos detalhes e na estrutura textual imediata.

Por outro lado, a perspectiva descendente, ou top-down, baseia-se em informações não-visuais, como o conhecimento prévio do leitor. Nesse modo, o leitor utiliza suas experiências, expectativas e esquemas cognitivos para antecipar o conteúdo do texto. O foco recai nas ideias gerais e na compreensão global, permitindo ao leitor assimilar rapidamente o contexto e fazer suposições sobre o conteúdo subsequente. O leitor top-down confia em seu conhecimento prévio para formar uma estrutura interpretativa inicial, que é ajustada conforme a leitura avança.

Kato (1985) categoriza os leitores com base em suas preferências de processamento. O leitor top-down é descrito como alguém que absorve facilmente as ideias gerais do texto, demonstra rapidez na leitura e é propenso a fazer suposições, sem necessariamente buscar confirmação imediata. Este perfil de leitor confia fortemente em seu conhecimento prévio, utilizando-o como guia principal durante a leitura. Em contraste, o leitor bottom-up é caracterizado por uma abordagem mais detalhista e sequencial, focando principalmente nas informações textuais explícitas, sendo mais lento e minucioso em sua análise.

O leitor proficiente, conforme apontado por Kato, adota uma abordagem balanceada, incorporando ambas as perspectivas de processamento. Essa abordagem integrada permite ao leitor aproveitar as vantagens de ambas as estratégias, combinando a atenção aos detalhes do bottom-up com a capacidade de formar rapidamente uma compreensão global do top-down. Ao assimilar as características distintas desses modelos, o leitor proficiente demonstra uma flexibilidade cognitiva que contribui significativamente para a eficácia do processo de leitura.

3.3 LEITURA PROTOCOLADA

Durante o processo de alfabetização, visando aprimorar a eficiência do aprendizado, diversas técnicas podem ser empregadas, sendo uma delas a leitura protocolada. Essa abordagem emerge como uma estratégia para facilitar o processo de alfabetização na infância.

A estratégia educacional conhecida como leitura protocolada, conforme esclarecida por Coscarelli (1996), representa uma abordagem amplamente adotada por professores. Essa prática envolve uma dinâmica na qual a leitura de um texto é pontuada por pausas estratégicas, durante as quais o educador formula perguntas direcionadas aos alunos, estimulando suas capacidades de inferência e projeção acerca do desenvolvimento da narrativa.

No processo de leitura protocolada, o aluno é desafiado a entender o que foi lido até o momento e a formular previsões sobre o que pode ocorrer a seguir na história. À me-

dida que a leitura avança, o estudante é incentivado a relembrar informações anteriores, estabelecendo conexões e verificando a compatibilidade de suas previsões com o desenvolvimento do enredo. Essa abordagem não apenas aprimora a habilidade de inferência, mas também promove a análise das relações de causa e efeito presentes no texto.

É relevante observar que a pausa protocolada pode ser aplicada a uma variedade de gêneros textuais, abrangendo desde narrativas até receitas de bolo. Essa versatilidade permite explorar a produção de inferências não apenas em relação ao significado do que será dito, como na antecipação das ações dos personagens em uma história, mas também para destacar aos alunos que os textos seguem padrões estruturais previsíveis. A compreensão dessa estrutura, previamente determinada para cada tipo de texto, não apenas enriquece a experiência de leitura, mas também oferece uma base sólida para a produção de textos pelos alunos.

Diante dos resultados eficazes da leitura protocolada, surge uma indagação no panorama educacional atual: seria viável a implementação dessa estratégia sem depender exclusivamente da orientação direta do professor? Neste contexto, o propósito central deste trabalho ganha destaque ao almejar uma solução que aborde precisamente essa questão. Este trabalho busca desenvolver um sistema, que atue como um parceiro colaborativo para os educadores durante o processo de alfabetização. Este sistema, ancorado na inteligência artificial, visa não apenas ampliar a autonomia dos alunos na prática da leitura protocolada, mas também oferecer suporte valioso aos professores, transformando o aprendizado em uma experiência mais eficaz. A exploração da interseção entre a leitura protocolada, tecnologia e pedagogia representa uma contribuição significativa para o avanço do campo educacional.

3.4 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Segundo Parreira, Lehmann e Oliveira (2021), a presença efetiva da inteligência artificial se manifesta quando uma máquina exhibe comportamento inteligente, isto é, responde de maneira adaptativa ao ambiente circundante, agindo com uma probabilidade de sucesso. Esse comportamento inteligente pode ser observado em diversas situações, como interações fluentes em conversas, competições em jogos estratégicos como xadrez e Go, ou interpretação de dados complexos.

Ao aprofundar a compreensão do conceito de inteligência artificial, a distinção entre a inteligência artificial restrita e geral, conforme delineado por Parreira, Lehmann e Oliveira, ganha destaque. Enquanto a inteligência artificial restrita é especializada em tarefas específicas, substituindo o desempenho humano apenas nessas áreas, a inteligência artificial geral transcende essas limitações, aplicando inteligência a uma variedade de problemas.

Exemplificando a inteligência artificial geral, destaca-se o ChatGPT, uma ferra-

menta desenvolvida pela OpenAI. Este modelo de linguagem avançado ilustra a capacidade de processamento amplo, aplicando inteligência não apenas a tarefas específicas, mas também a uma gama diversificada de consultas e interações em linguagem natural. O ChatGPT demonstra a versatilidade da inteligência artificial geral, indo além de aplicações especializadas e adaptando-se dinamicamente a diferentes contextos de conversação. Neste trabalho, pretende-se explorar a aplicação prática da inteligência artificial geral utilizando a API do ChatGPT para desenvolver uma aplicação web de leitura protocolada.

4 METODOLOGIA

O presente capítulo aborda a metodologia adotada para a concepção e planejamento deste trabalho. Nesse contexto, será delineada uma abordagem baseada no modelo cascata, caracterizada por uma progressão sequencial de fases. O processo de desenvolvimento pode ser dividido em duas etapas, começando pelo levantamento de requisitos, que envolve a análise profunda das necessidades específicas de um software da leitura protocolada. Em seguida, concentra-se na etapa de projeto e arquitetura, explorando as tecnologias HTML, CSS, Javascript, Angular, PHP, Symfony, e MySQL, cada uma desempenhando um papel distinto na criação de uma aplicação web eficaz. Além disso, será abordada a integração da API do ChatGPT, que será responsável por automatizar o processo de leitura protocolada. Este capítulo visa estabelecer um alicerce sólido para a implementação futura do projeto, alinhando-se aos objetivos do TCC 1.

4.1 MODELO CASCATA

O modelo cascata, também conhecido como ciclo de vida clássico, se destaca por sua abordagem sistemática e sequencial, conforme discutido por Pressman e Maxim (2016). Esta metodologia estabelece fases distintas e progressivas no processo de desenvolvimento. Sua escolha para este projeto é respaldada pelo fato de que, uma vez concluído o levantamento de requisitos, não há a presença de agentes externos que possam solicitar mudanças, proporcionando um desenvolvimento linear e estruturado. Essa linearidade oferece uma base sólida para o planejamento e execução das etapas subsequentes, contribuindo para a eficácia do projeto.

4.2 API DO CHATGPT

A integração com a API do ChatGPT representa um componente crucial neste projeto, acrescentando uma camada inteligente e interativa à aplicação. A utilização da API do ChatGPT proporcionará a oportunidade de criar uma experiência de leitura protocolada inovadora, estabelecendo uma dinâmica entre o usuário e o chatbot. O processo será pautado na construção de prompts, os quais serão formulados para guiar a interação de maneira a estimular a leitura e interpretação por parte do usuário.

4.3 TECNOLOGIAS

As tecnologias a serem empregadas desempenham papéis distintos nesse contexto. HTML (Hypertext Markup Language) é uma linguagem padrão para a estruturação de documentos web, proporcionando a base estrutural da aplicação. CSS (Cascading Style Sheets) será utilizada para estilizar e formatar a apresentação visual da interface do usuário. Já o Javascript, uma linguagem de programação client-side, será empregado para conferir interatividade dinâmica às páginas web. Para auxiliar na construção de um software escalonável e de fácil manutenção, será utilizado o Angular, um framework Javascript.

Para a implementação do backend, serão utilizadas as tecnologias PHP (Hypertext Preprocessor) e Symfony. O PHP é uma linguagem de programação muito presente no ambiente web; ela será utilizada em conjunto com o Symfony, um framework PHP que facilita a construção de APIs. Essas tecnologias serão responsáveis pela conexão com o banco de dados, que será o MySQL.

5 CRONOGRAMA

Quadro 1 – Cronograma

	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
Pesquisa bibliográfica	X	X	X	X	X
Levantamento de hardware disponível	X				
Instalação de Sistema Operacional	X	X			
Configuração de rede		X			
Instalação de softwares adicionais		X	X		
Teste do Cluster			X	X	X
Defesa da monografia					X

Fonte: Produzido pelo autor.

REFERÊNCIAS

- BULHOES, D. B. et al. Professora vitória: um chatbot para o ensino da leitura. In: SBC. **Anais do XXXI Simpósio Brasileiro de Informática na Educação**. [S.l.], 2020. p. 451–460. Citado na página 5.
- CÂMARA, M. T. A importância da leitura na alfabetização. **Trabalho de conclusão de curso**. Criciúma: Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), 2009. Citado na página 5.
- COSCARELLI, C. V. O ensino da leitura: uma perspectiva psicolinguística. **Boletim da Associação Brasileira de Linguística**. Maceió: Imprensa Universitária, p. 163–174, 1996. Citado 2 vezes nas páginas 5 e 9.
- FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL. Impacto da leitura feita pelo adulto para o desenvolvimento da criança na primeira infância. 2017. Coordenação: Clarissa Gondim Teixeira. São Paulo: Fundação Itaú Social. Citado na página 5.
- KATO, M. **O aprendizado da leitura**. [S.l.]: Martins Fontes, 1985. Citado 2 vezes nas páginas 8 e 9.
- PARREIRA, A.; LEHMANN, L.; OLIVEIRA, M. O desafio das tecnologias de inteligência artificial na educação: percepção e avaliação dos professores. **Ensaio: avaliação e políticas públicas em educação**, SciELO Brasil, v. 29, p. 975–999, 2021. Citado na página 10.
- PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. **Engenharia de software-8**. [S.l.]: McGraw Hill Brasil, 2016. Citado na página 12.
- SOLÉ, I. Estratégias de leitura. trad. **Cláudia Schilling**, v. 6, 1998. Citado na página 8.